

**Projet présenté pour le module de l'application
thématiques de la Télédétection**

Titre du projet
**Cartographie des zones agricoles par deux méthodes de
classification (RF et Kmeans).**
(Cas de la ville de Montréal)

Présenté et soutenu par

Kacimi Mohamed N 38

Aidos Ayoub N 21

Chelh Marouane N 16

Boumia Houssam N 14

JURY

Mme. Sebari Imane

(Président)

Professeur à l'IAV Hassan II

Mme. Moussaoui Asmaa

(Rapporteur)

Professeur à l'IAV Hassan II

Mme. Kenza Ait El Kadi

(Examineur)

Professeur à l'IAV Hassan II

Juin 2025

REMERCIEMENT

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à Madame Asmaa Moussaoui, notre encadrante, pour son accompagnement rigoureux, ses conseils éclairés et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise et sa bienveillance ont grandement contribué à l'avancement et à la qualité de notre travail.

Nos sincères remerciements vont également à Madame Imane Sebari, pour son soutien, ses remarques constructives et l'intérêt qu'elle a porté à notre projet.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Madame Kenza Ait El Kadi pour son suivi attentif, ses suggestions pertinentes et son encouragement tout au long de cette expérience.

À travers ce travail, nous avons non seulement développé des compétences techniques et scientifiques, mais aussi bénéficié d'un encadrement humain et pédagogique de grande qualité. Merci à vous trois pour votre confiance et votre accompagnement.

Résumé

Ce projet vise à cartographier automatiquement les zones agricoles en milieu urbain, périurbain et rurbain en utilisant des images satellitaires Sentinel-2 et des algorithmes de classification. Deux méthodes de classification non supervisée et supervisée ont été appliquées : **KMeans** et **Random Forest (RF)**. L'étude de cas initiale a été menée sur **Montréal**, puis généralisée à plusieurs villes du monde. Une application dynamique, baptisée **AgriMap**, a été développée sur Google Earth Engine (GEE).

Table de Matière

REMERCIEMENT.....	2
Résumé	3
LISTE DES ACRONYMES	6
LISTE DE FIGURES.....	7
LISTE DE TABLEAUX	8
LISTE DES EQUATIONS	9
INTRODUCTION GENERALE	10
CHAPITRE 1 : APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION PASSIVE ET DU SIG DANS LA CARTOGRAPHIE DES ZONES AGRICOLES.....	11
I. INTRODUCTION	11
II. LA TÉLÉDÉTECTION DANS L'ÉTUDE DES ZONES AGRICOLES ...	11
1. Les types de télédétection	11
1.1 La télédétection passive	11
1.1.1 Principe de fonctionnement	11
1.1.2 Intérêt en agriculture.....	11
1.2 Les types de résolutions	11
III. LE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) DANS L'ÉTUDE AGRICOLE	11
1. Définition	11
2. Composantes du SIG	12
3. L'utilité du SIG Web	12
IV. EXEMPLES D'APPLICATIONS POUR LA CARTOGRAPHIE AGRICOLE	12
V. Indices spectraux	12
1. NDVI	12
2. NDWI	12
3. NDBI	13
VI. Introduction aux méthodes de classification en télédétection ...	13
1. KMeans – Classification non supervisée.....	13
2. Random Forest – Classification supervisée	13
VII. CONCLUSION	14
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE D'UN MODELE POUR LA CARTOGRAPHIE DES ZONES AGRICOLES DANS LA VILLE DE MONTREAL	15
I. PROBLÉMATIQUE.....	15
II. MATÉRIELS ET MÉTHODES.....	15
1. Outils utilisés	15
1.1 Google Earth Engine (GEE)	15
1.2 JavaScript	15
1.3 QGIS	16
2. Méthodologie adoptée	16

III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS	17
1. Interface utilisateur	17
2. Affichage des couches	17
3. Calcul de la superficie	18
4. Téléchargement du résultat.....	18
5. Résultat des zones agricoles classifie par le Random Forest (Supervisée) .	18
6. Résultat des zones agricoles classifie par le Kmeans (Non Supervisée)	19
IV. Validation et Interprétation	20
1. Validation qualitative.....	20
2. Validation quantitative	21
V. COMPARAISON DES MÉTHODES ET VALIDATION.....	23
VI. CONCLUSION	24
<i>Références et webographie</i>	25
<i>Annexes</i>	26

LISTE DES ACRONYMES

GEE: Google Earth Engine

RF: Random Forest

SIG : Système d'Information Géographique

QGIS : Quantum Geographic Information System

NDVI: Normalized Difference Vegetation Index

NDWI: Normalized Difference Water Index

NDBI: Normalized Difference Built-up Index

RGB : Red-Green-Blue (bandes de couleur d'une image)

SHP : Shapefile (format de fichier vectoriel pour SIG)

IA: Intelligence Artificielle

FAOSTAT: Food and Agriculture Organization Statistical Database

GEOGLAM: Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring

ML : Machine Learning

KMeans : Algorithme de classification non supervisée K-moyennes

GAUL : Global Administrative Unit Layers (base de données de l'ONU FAO)

API : Application Programming Interface

LISTE DE FIGURES

Figure 1: Les composants de l'éditeur de code Earth Engine, source :	15
Figure 2: La Méthodologie adoptée pour notre projet.	16

LISTE DE TABLEAUX

Tableau 1: Comparaison entre la méthode de classification RF et Kmeans.	23
--	----

LISTE DES EQUATIONS

(1)	12
(2)	12
(3)	13
(4)	13

INTRODUCTION GENERALE

La cartographie des zones agricoles est devenue un enjeu stratégique pour la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources et la planification des politiques rurales. À l'échelle mondiale, la pression démographique et les changements climatiques exigent une connaissance précise et actualisée de la répartition spatiale des surfaces cultivées.

Traditionnellement, cette cartographie repose sur les relevés de terrain, longs et coûteux. Aujourd'hui, les méthodes de télédétection couplées au Machine Learning et l'IA permettent une surveillance automatisée, multispectrale et multitemporelle des terres agricoles.

Des initiatives internationales telles que **FAOSTAT**¹, **GEOGLAM**², ou encore **Crop Monitor** s'appuient largement sur ces technologies pour produire des cartes agricoles fiables. Dans ce contexte, notre projet propose une approche basée sur la classification automatique d'images satellitaires via **Google Earth Engine (GEE)**, en appliquant deux méthodes : **Random Forest (RF)** et **KMeans**.

¹ FAOSTAT. (2023). *Food and Agriculture Data*. <https://www.fao.org/faostat/en/>

² GEOGLAM. (2019). *Global Agricultural Monitoring*. GEOGLAM Initiative. <https://www.geoglam-seasonalmonitor.org/>

CHAPITRE 1 : APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION PASSIVE ET DU SIG DANS LA CARTOGRAPHIE DES ZONES AGRICOLES³

I. INTRODUCTION

La cartographie des zones agricoles en milieu urbain, périurbain et rural constitue une priorité stratégique pour une gestion durable des ressources foncières et alimentaires. Dans ce contexte, l'intégration de la télédétection passive et des Systèmes d'Information Géographique (SIG) permet une observation fine, répétitive et à large échelle des surfaces cultivées. Ce chapitre met en lumière l'apport combiné de ces deux technologies dans l'analyse spatiale et temporelle de l'occupation du sol agricole.

II. LA TÉLÉDÉTECTION DANS L'ÉTUDE DES ZONES AGRICOLES

1. Les types de télédétection

La télédétection se divise en deux grandes catégories : passive et active. La présente étude se concentre uniquement sur la télédétection passive.

1.1 La télédétection passive

1.1.1 Principe de fonctionnement

La télédétection passive repose sur la captation du rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis naturellement par les objets terrestres. Les capteurs, tels que ceux embarqués sur les satellites Sentinel-2, enregistrent la lumière solaire réfléchie dans différentes bandes spectrales (visible, proche infrarouge, moyen infrarouge).

1.1.2 Intérêt en agriculture

Les surfaces agricoles, en fonction de leur type de végétation, densité et état de santé, possèdent des signatures spectrales spécifiques, notamment dans l'infrarouge. Les indices de végétation comme le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) permettent de détecter, quantifier et suivre l'évolution de la couverture végétale, critère essentiel pour la cartographie agricole.

1.2 Les types de résolutions

La qualité d'une image satellitaire dépend de sa résolution :

- ✚ **Spatiale** : ici, 10 à 20 m pour Sentinel-2.
- ✚ **Spectrale** : bandes visibles et infrarouges.
- ✚ **Temporelle** : revisitement tous les 5 jours, utile pour le suivi agricole.
- ✚ **Radiométrique** : 12 bits de profondeur pour Sentinel-2, garantissant une meilleure discrimination des niveaux de réflectance.

III. LE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) DANS L'ÉTUDE AGRICOLE

1. Définition

Un SIG est un ensemble d'outils permettant de saisir, stocker, manipuler, analyser et représenter des données spatialisées. Il permet d'intégrer et de croiser les images issues de la télédétection avec d'autres données spatiales (limites administratives, réseaux, zones protégées...).

³ Jensen, J. R. (2013). *Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective*. Pearson.

Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). *Remote Sensing and Image Interpretation*. Wiley.

Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127-150.

2. Composantes du SIG

✚ **Données raster** : images Sentinel-2.

✚ **Données vectorielles** : limites administratives GAUL, zones classifiées.

✚ **Fonctionnalités** : classification, calcul de surface, export, requêtes spatiales.

3. L'utilité du SIG Web

Grâce à des plateformes comme Google Earth Engine (GEE), il est désormais possible d'effectuer des traitements complexes à grande échelle, en combinant des images multi-temporelles, des calculs d'indices, et des algorithmes d'intelligence artificielle, le tout accessible via une interface web.

IV. EXEMPLES D'APPLICATIONS POUR LA CARTOGRAPHIE AGRICOLE

❖ **Calcul de l'indice NDVI avec Sentinel-2 (GEE)**⁴

❖ **Classification rapide des terres cultivées (maïs)**⁵

Une application de classification simple pour identifier les champs de maïs (maize lands) via K-Means + Random Forest, basée sur des données locales en Afrique de l'Ouest.

Tutoriel officiel GEE: "Rapid Classification of Croplands"

Un tutoriel pas à pas permettant de calculer et visualiser le NDVI à partir de Sentinel-2.

V. Indices spectraux

1. NDVI

Indice de végétation mesurant l'activité chlorophyllienne.

	$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$	(1)
--	--------------------------------------	-----

Bandes Sentinel-2 : B8 (NIR), B4 (RED)

Valeurs élevées → végétation dense

Valeurs faibles ou négatives → sol nu, eau, zones bâties

2. NDWI

Indice d'humidité utilisé pour détecter l'eau ou l'humidité du sol.

	$NDWI = \frac{GREEN - NIR}{GREEN + NIR}$	(2)
--	--	-----

⁴ https://www.camena.org/sites/default/files/camena/documents/media/gis_5-agriculture_and_ndvi_with_gee_compressed.pdf?

⁵ <https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/community/classify-maizeland-ng?>

Bandes Sentinel-2 : B3 (GREEN), B8 (NIR)

Valeurs positives → présence d'eau

Valeurs négatives → végétation ou sol sec

3. NDBI

Indice permettant de repérer les surfaces construites.

	$NDBI = \frac{SWIR - NIR}{SWIR + NIR}$	(3)
--	--	-----

Bandes Sentinel-2 : B11 (SWIR), B8 (NIR)

Valeurs positives → bâti, zones urbaines

Valeurs négatives → végétation ou eau

VI. Introduction aux méthodes de classification en télédétection

En télédétection, la classification permet d'attribuer à chaque pixel d'une image une étiquette (classe) représentant une entité du sol : végétation, eau, zones bâties, etc.

Deux grandes familles existent :

- ❖ **Classification non supervisée** : l'algorithme groupe automatiquement les pixels selon leurs caractéristiques spectrales (ex : KMeans).
- ❖ **Classification supervisée** : l'algorithme apprend à partir d'échantillons labellisés (vérité terrain) pour classer les autres pixels (ex : Random Forest).

1. KMeans – Classification non supervisée

KMeans regroupe les pixels en K groupes (ou clusters) selon leur similarité spectrale. Il ne nécessite aucune donnée d'entraînement.

Chaque pixel est affecté au centroïde (moyenne) du groupe le plus proche.

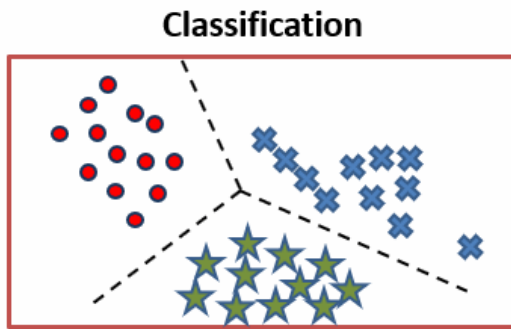
Pour pouvoir regrouper un jeu de données en k groupes distincts, l'algorithme k-means a besoin d'un moyen pour comparer le degré de similarité entre les différentes observations.

L'algorithme des k-means fait généralement intervenir la distance euclidienne. Soient deux groupes d'éléments $\mathbf{p} = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n)$ et $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$, alors la distance $\mathbf{d}$ entre les points $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ se calcule avec cette formule.

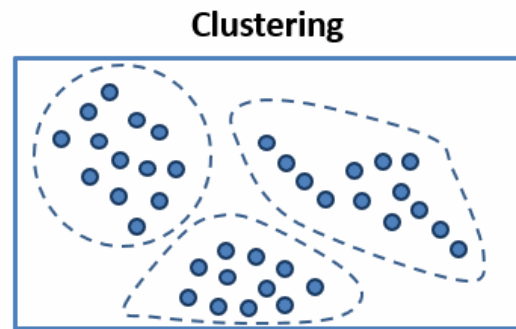
	$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum (q_i - p_i)^2}$	(4)
--	---	-----

2. Random Forest – Classification supervisée

Random Forest est un **ensemble d'arbres de décision**. Chaque arbre est entraîné sur un **échantillon aléatoire** des données. Le résultat est obtenu par **vote majoritaire** entre les arbres.



Supervised learning



Unsupervised learning

VII. CONCLUSION

L'apport combiné de la télédétection passive et des SIG permet une cartographie précise, actualisable et scalable des zones agricoles. Ces technologies facilitent la surveillance de l'expansion urbaine sur les terres agricoles et aident à la planification spatiale durable.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE D'UN MODELE POUR LA CARTOGRAPHIE DES ZONES AGRICOLES DANS LA VILLE DE MONTREAL

I. PROBLÉMATIQUE

La pression foncière liée à l'urbanisation croissante menace l'espace agricole, notamment en périphérie des grandes villes. Face à ce défi, il est nécessaire de développer un modèle reproductible, automatique et précis pour identifier les zones agricoles dans différents contextes urbains et climatiques.

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

1. Outils utilisés

1.1 Google Earth Engine (GEE)⁶

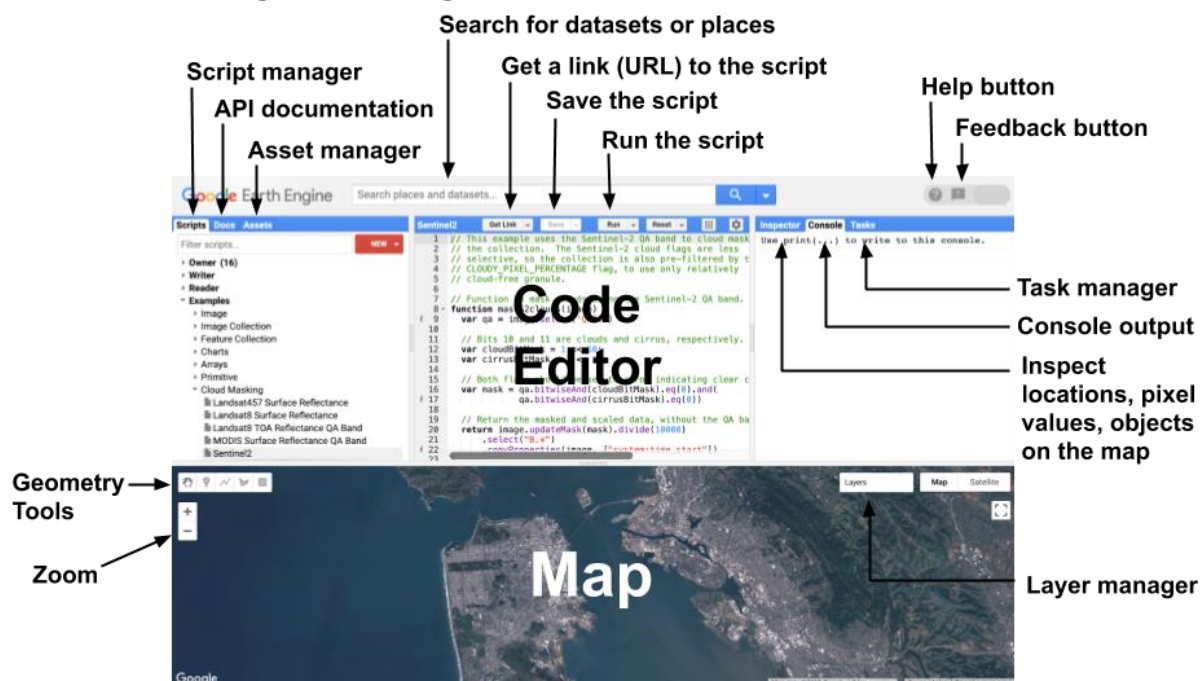


Figure 1: Les composants de l'éditeur de code Earth Engine, source : <https://developers.google.com/earth-engine/guides/playground>

Plateforme cloud utilisée pour le traitement des images Sentinel-2, le calcul des indices (NDVI, NDWI, NDBI), la classification automatique (KMeans, Random Forest), l'exportation des résultats et l'interface utilisateur.

1.2 JavaScript⁷

Langage utilisé dans GEE pour le développement de l'application de cartographie interactive.

⁶ Gorelick et al. (2017), *Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone*. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.

<https://developers.google.com/earth-engine?hl=fr>

⁷ JavaScript Earth Engine API Documentation: https://developers.google.com/earth-engine/guides/javascript_api



1.3 QGIS⁸

Logiciel SIG desktop utilisé pour la visualisation finale des couches exportées (SHP) et les traitements cartographiques complémentaires.



2. Méthodologie adoptée

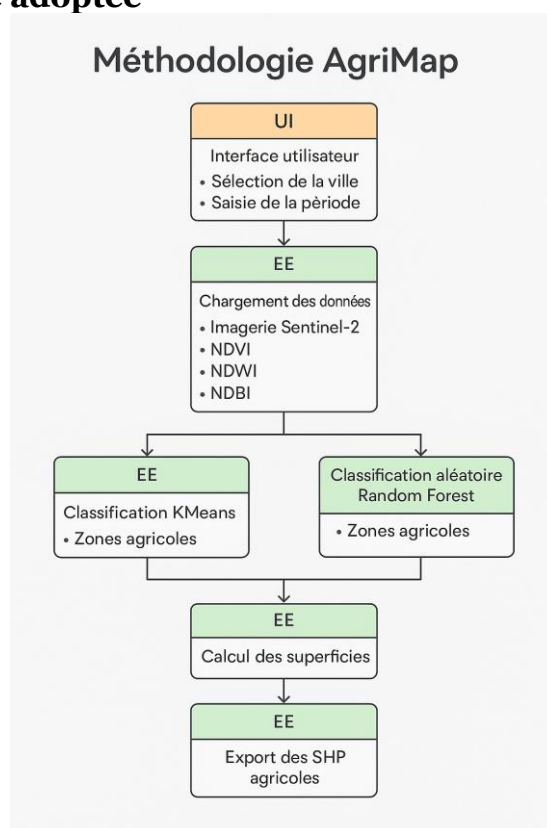


Figure 2: La Méthodologie adoptée pour notre projet.

- a) **Sélection de la ville et période d'analyse** via interface GEE.
- b) **Téléchargement et prétraitement** des images Sentinel-2 (filtrage nuages, composition médiane).
- c) **Calcul des indices spectraux** :
 - ✓ NDVI pour la végétation,
 - ✓ NDWI pour détecter l'humidité (eaux),
 - ✓ NDBI pour localiser le bâti.
- d) **Classification non supervisée** par KMeans (4 classes).

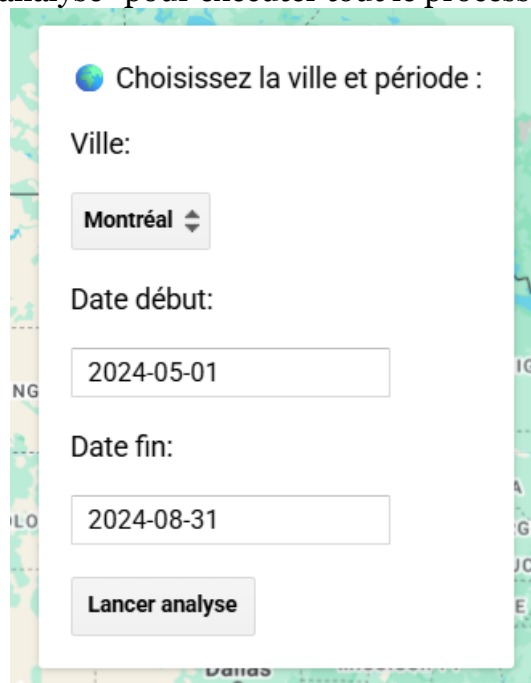
⁸ QGIS Development Team. (2023). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation Project. <https://qgis.org>

- e) **Extraction automatique de la classe agricole** via seuils NDVI/NDWI/NDBI.
- f) **Création d'un jeu d'apprentissage supervisé** basé sur les résultats KMeans.
- g) **Classification Random Forest** pour affiner les zones agricoles.
- h) **Calcul de surface** en hectares par méthode.
- i) **Export des couches vectorielles SHP** pour téléchargement.
- j) **Affichage des résultats et interface utilisateur GEE.**

III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

1. Interface utilisateur

- ✓ Sélection dynamique de la ville (Montréal, Rabat, Nairobi, etc.).
- ✓ Choix des dates de début et de fin.
- ✓ Bouton "Lancer analyse" pour exécuter tout le processus.

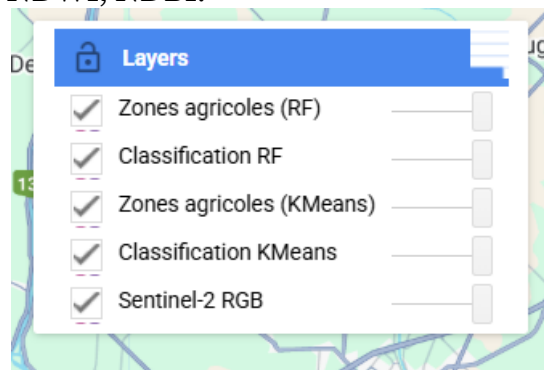


The screenshot shows a web interface with a map in the background. A white overlay box contains the following elements:

- A globe icon followed by the text "Choisissez la ville et période :".
- A label "Ville:" above a dropdown menu showing "Montréal".
- A label "Date début:" above a text input field containing "2024-05-01".
- A label "Date fin:" above a text input field containing "2024-08-31".
- A button labeled "Lancer analyse" at the bottom.

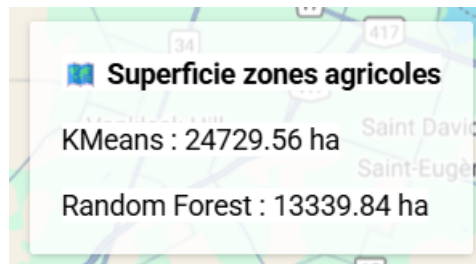
2. Affichage des couches

- ✓ RGB Sentinel-2.
- ✓ Classification KMeans.
- ✓ Classification Random Forest.
- ✓ Masques NDVI, NDWI, NDBI.



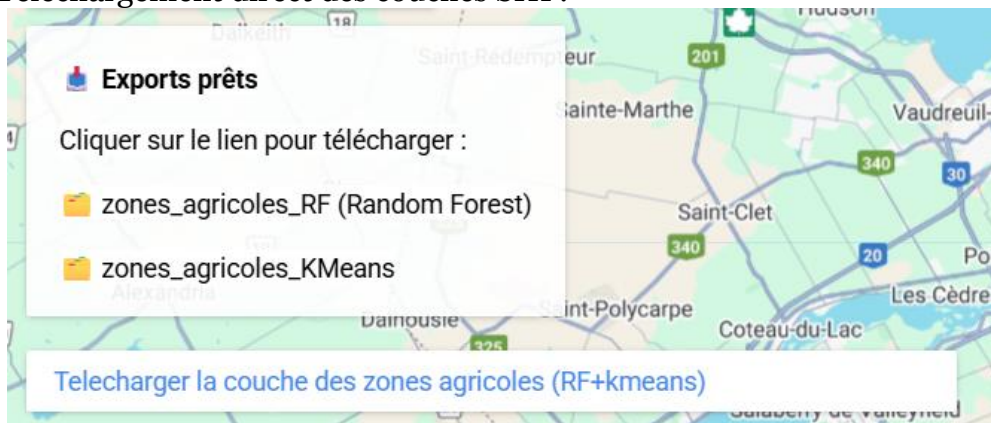
3. Calcul de la superficie

- ✓ Superficies calculées (ha).

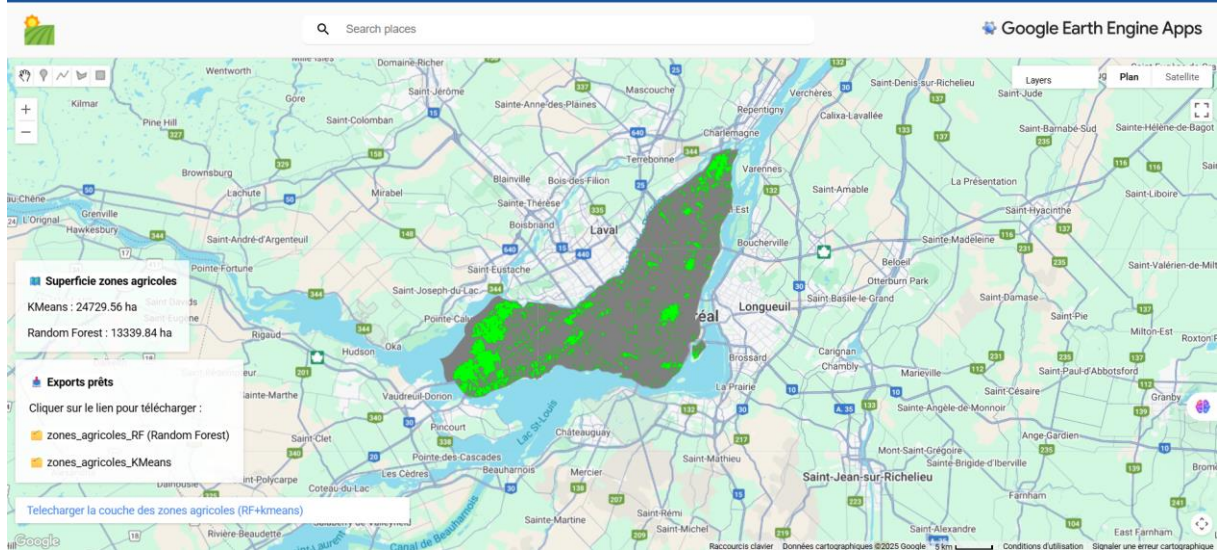


4. Téléchargement du résultat

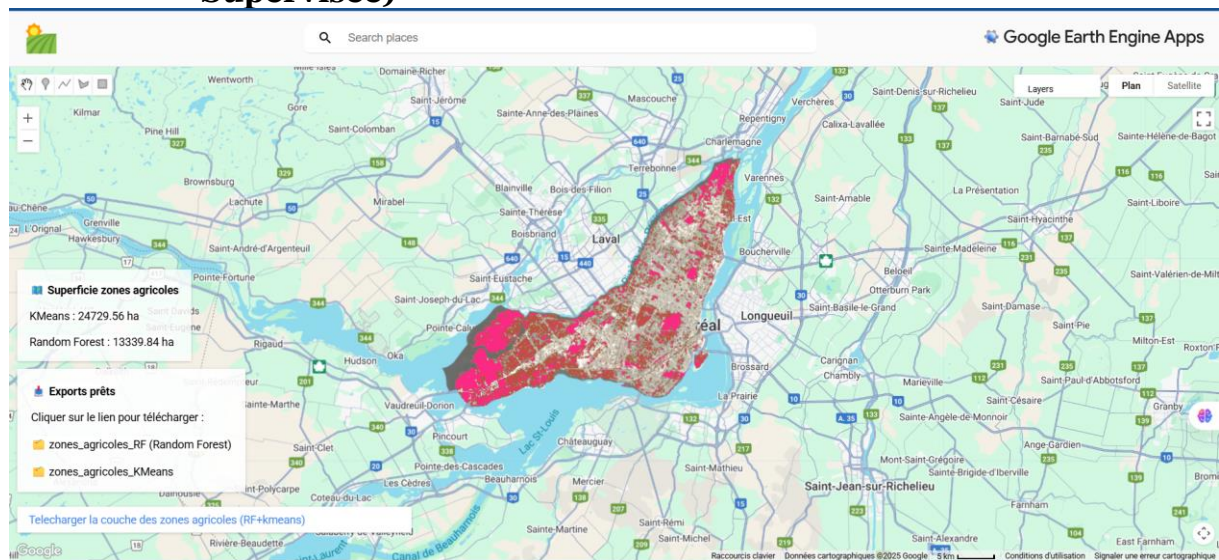
- ✓ Téléchargement direct des couches SHP.



5. Résultat des zones agricoles classifiées par le Random Forest (Supervisée)



6. Résultat des zones agricoles classier par le Kmeans (Non Supervisée)



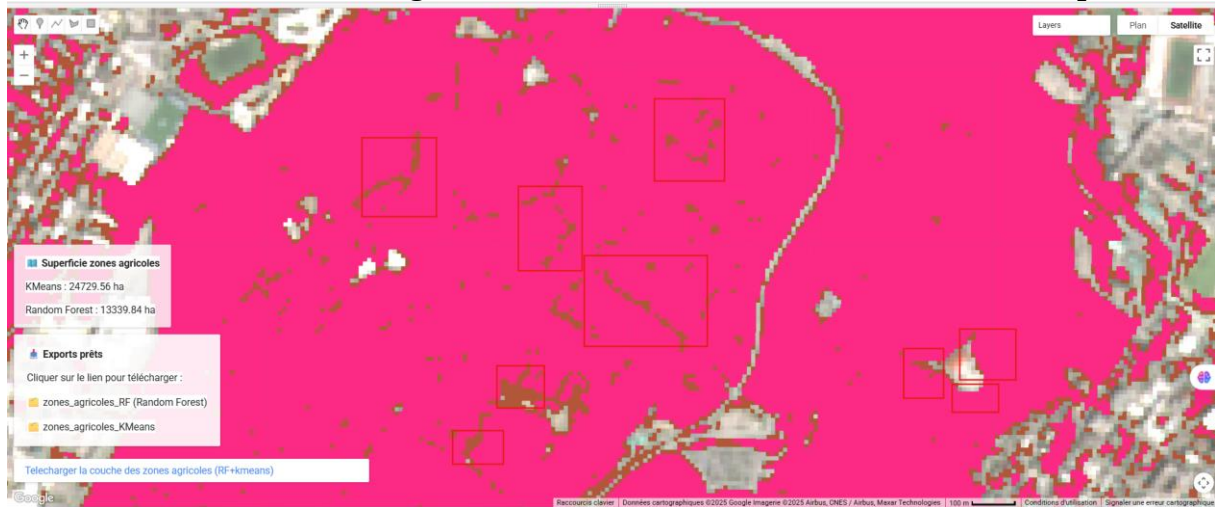
IV. Validation et Interprétation

1. Validation qualitative

Pour évaluer la qualité des résultats de classification, nous avons superposé les cartes issues des méthodes **KMeans** (non supervisée) et **Random Forest** (supervisée) sur l'image satellitaire RGB de la ville de Montréal. Cette vérification visuelle a permis d'analyser si les zones identifiées comme agricoles correspondent effectivement à des surfaces végétalisées visibles sur l'imagerie.

Les résultats obtenus montrent les constats suivants :

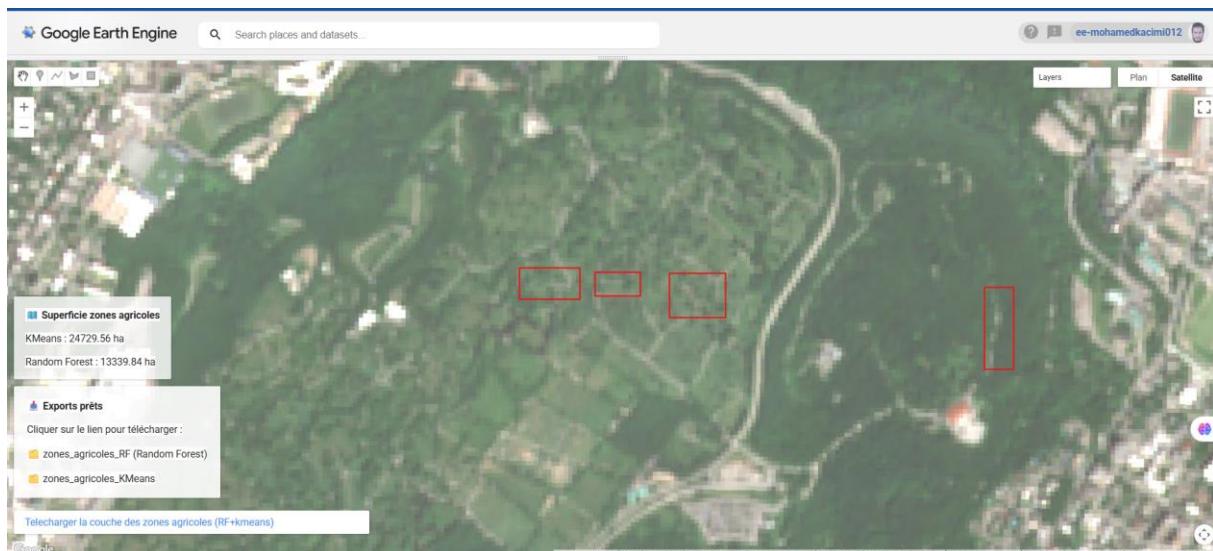
- ✚ **La classification KMeans**, bien qu'elle couvre une grande partie du territoire, a tendance à surestimer la superficie des zones agricoles. Cette méthode a des difficultés à différencier certains détails artificiels (routes, friches, zones industrielles avec végétation clairsemée), qu'elle interprète comme des surfaces agricoles. Cela entraîne une classification moins précise.



- ✚ **La classification Random Forest** présente une **meilleure capacité de discrimination** par rapport **Kmeans** entre les zones agricoles et non agricoles. Elle parvient généralement à éviter la classification erronée de surfaces bâties ou imperméables comme terres agricoles.



- ✚ **La résolution spatiale de l'image Sentinel-2 (10 mètres)** joue également un rôle important dans ces résultats. Cette résolution ne permet pas de détecter les petits détails fins du paysage urbain ou périurbain, ce qui limite la précision, en particulier dans les zones hétérogènes et fragmentées.



La méthode Random Forest, bien qu'imparfaite, offre des résultats **plus cohérents et plus fiables** pour l'identification des zones agricoles à Montréal. La méthode KMeans, quant à elle, souffre d'un taux d'erreurs plus élevé, principalement à cause de sa nature non supervisée et de la résolution limitée des données.

Nous avons appliqué les deux classifications **RF** et **Kmeans** sur la ville de Casablanca et nous avons trouvé presque la même superficie donnée par les deux algorithmes de classifications. Voici le résultat :



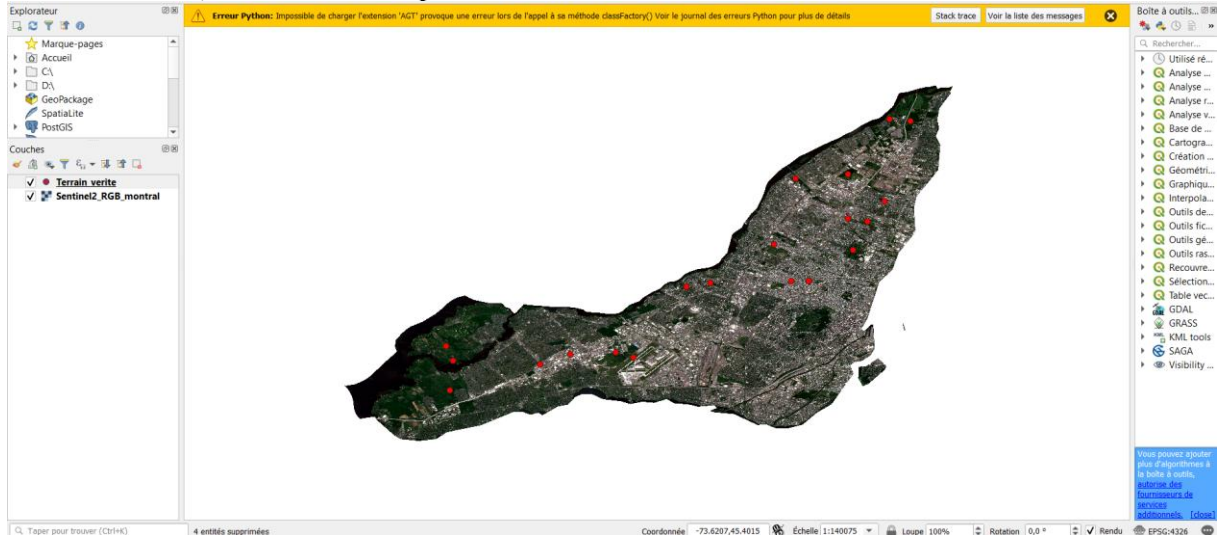
2. Validation quantitative

Dans cette étape, nous avons utilisé une image Sentinel-2 à une résolution spatiale de 10 mètres, visualisée sous QGIS. À partir de cette image, nous avons manuellement identifié et pointé les véritables zones agricoles, en se basant sur l'interprétation visuelle et la connaissance du terrain. Ces points ont été exportés sous forme d'une couche vectorielle nommée "**terrain_vérité**", représentant les localisations réelles des terres agricoles.

Ensuite, cette couche a été importée dans **Google Earth Engine (GEE)** afin de servir de référence pour l'évaluation de l'exactitude des classifications obtenues. Nous avons appliqué un algorithme d'évaluation permettant de comparer les résultats de la classification supervisée (Random Forest) avec cette vérité terrain.

La validation a été réalisée en générant une **matrice de confusion** pour chaque classification, à partir des valeurs extraites aux emplacements des points de vérité terrain. À partir de ces matrices, nous avons calculé :

- La **précision globale** (overall accuracy).
- L'**indice de Kappa** (mesurant l'accord entre la classification et la vérité terrain, en tenant compte du hasard).



❖ Intégration de la couche sur Google Earth Engine

Upload a new shapefile asset

Source files

SELECT

Please drag and drop or select files for this asset.

Allowed extensions: shp, zip, dbf, prj, shx, cpg, fix, qix, sbn or shp.xml.

Terrain_verite.cpg	🗑
Terrain_verite.dbf	🗑
Terrain_verite.prj	🗑
Terrain_verite.shp	🗑
Terrain_verite.shx	🗑

Asset ID

projects/ee-mohamedkacimi012/assets/

The asset ID already exists. Please enter a different asset ID.

Properties

Metadata properties about the asset which can be edited during asset upload and after ingestion. The "system:time_start" property is used as the primary date of the asset.

Advanced options



Table ID

projects/ee-mohamedkacimi012/assets/terrain_verite

Date

Start date: NA

j:

End date: NA

j:

File Size 3.9KB

Number of Features 20

Last modified 2025-06-10 23:35:28 UTC

DESCRIPTION

FEATURES

PROPERTIES

Feature Index	class (Integer)	id (Long)	label (String)	system:index (String)
0	1	1	1	
1	1	2	2	
2	1	3	3	
3	1	4	4	
4	1	5	5	
5	1	6	6	
6	1	7	7	
7	1	7	7	
8	1	9	9	
9	1	10	10	

*Limited to the first 10 features.

CLOSE

❖ Résultat

✓ Précision globale :
0.9851973684210527

JSON

🌀 Indice de Kappa :
0.9617535227018564

JSON

V. COMPARAISON DES MÉTHODES ET VALIDATION

Critère	KMeans (Non supervisée)	Random Forest (Supervisée)
Nature	Non supervisée (sans étiquettes)	Supervision via échantillons
Complexité	Faible	Moyenne
Temps d'exécution	Rapide	Modéré
Précision globale	Moyenne	Élevée
Sensibilité au bruit	Forte	Faible
Interprétation	Moins précise (fusion zones similaires)	Bonne différenciation entre zones
Adaptabilité	Générique, utile pour explorer	Personnalisable selon la ville
Besoin d'échantillons	Aucun	Requiert un jeu d'apprentissage

Tableau 1: Comparaison entre la méthode de classification RF et Kmeans.

Pour notre cas d'étude le meilleur choix pour cartographie les zones agricoles de la ville Montréal est **Random Forest (RF)**.

VI. CONCLUSION

Le modèle développé sur GEE permet une détection automatisée, reproductible et transférable des zones agricoles dans divers environnements urbains. Il ouvre la voie à des applications de suivi saisonnier, d'analyse comparative entre villes et d'aide à la décision pour la préservation des terres cultivables.

Références et webographie

- FAOSTAT. (2023). Food and Agriculture Data. <https://www.fao.org/faostat/en/>
- GEOGLAM. (2019). Global Agricultural Monitoring. GEOGLAM Initiative. <https://www.geoglam-seasonalmonitor.org/>
- Gorelick et al. (2017), Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://developers.google.com/earth-engine?hl=fr>
- JavaScript Earth Engine API Documentation: https://developers.google.com/earth-engine/guides/javascript_api
- Jensen, J. R. (2013). *Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective*. Pearson.
- Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). *Remote Sensing and Image Interpretation*. Wiley.
- Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127-150.
- QGIS Development Team. (2023). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <https://qgis.org>
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.
- Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8), 651-666.

Annexes

```
// o. Importer les frontières GAUL
var gaul = ee.FeatureCollection("FAO/GAUL/2015/level2");

// 1. Villes supportées
var villes = {
  'Rabat': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Rabat')),
  'Salé': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Salé')),
  'Casablanca': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Casablanca')),
  'El Jadida': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'El Jadida')),
  'Essaouira': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Essaouira')),
  'Fès': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Fès')),
  'Kénitra': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Kénitra')),
  'Laâyoune': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Laâyoune')),
  'Marrakech': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Marrakech')),
  'Meknès': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Meknès')),
  'Safi': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Safi')),
  'Settat': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Settat')),
  'Montréal': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Montréal')),
  'La Havane': ee.Geometry.Point(-82.3666, 23.1136).buffer(50000),
  'Abidjan': ee.Geometry.Point(-4.0083, 5.3097).buffer(50000),
  'Nairobi': gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Nairobi')),
  'São Paulo': ee.Geometry.Point(-46.6333, -23.5505).buffer(50000),
  'Jakarta': ee.Geometry.Point(106.8272, -6.1751).buffer(50000),
  'Lomé': ee.Geometry.Point(1.2255, 6.1725).buffer(50000),
  'Kinshasa': ee.Geometry.Point(15.2663, -4.4419).buffer(50000)
};

// Interface UI
var villeSelect = ui.Select({items: Object.keys(villes), value: 'Montréal'});
var dateStart = ui.Textbox({value: '2024-05-01'});
var dateEnd = ui.Textbox({value: '2024-08-31'});
var runButton = ui.Button({label: 'Lancer analyse', onClick: run});

Map.add(ui.Panel([
  ui.Label('Choisissez la ville et période :'),
  ui.Label('Ville:'), villeSelect,
  ui.Label('Date début:'), dateStart,
  ui.Label('Date fin:'), dateEnd,
  runButton
], ui.Panel.Layout.flow('vertical')));

function run() {
  Map.clear();
  var zone = villes[villeSelect.getValue()];
  var start = dateStart.getValue();
  var end = dateEnd.getValue();

  Map.centerObject(zone, 10);

  var s2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR")
```

```

.filterBounds(zone)
.filterDate(start, end)
.filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 10))
.median()
.clip(zone);

Map.addLayer(s2, {bands:['B4','B3','B2'], min:0, max:3000}, 'Sentinel-2 RGB');

var ndvi = s2.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI');
var ndwi = s2.normalizedDifference(['B3', 'B8']).rename('NDWI');
var ndbi = s2.normalizedDifference(['B11', 'B8']).rename('NDBI');

var input =
s2.select(['B2','B3','B4','B8','B11']).addBands(ndvi).addBands(ndwi).addBands(ndbi);

var sample = input.sample({
  region: zone,
  scale: 20,
  numPixels: 5000,
  seed: 123,
  geometries: true
});

var kmeans = ee.Clusterer.wekaKMeans(4).train(sample);
var resultK = input.cluster(kmeans);
Map.addLayer(resultK.randomVisualizer(), {}, 'Classification KMeans');

var agriMask = ndvi.gt(0.3).and(ndwi.lt(0.3)).and(ndbi.lt(0.2));
var agriK = resultK.updateMask(agriMask);
Map.addLayer(agriK.randomVisualizer(), {}, 'Zones agricoles (KMeans)');

var classId = ee.Number(
  ee.FeatureCollection(
    ee.List.sequence(0,3).map(function(i) {
      i = ee.Number(i);
      var m = ndvi.updateMask(resultK.eq(i)).reduceRegion({
        reducer: ee.Reducer.mean(),
        geometry: zone,
        scale: 10,
        maxPixels: 1e13
      }).get('NDVI');
      return ee.Feature(null, {class: i, ndvi: m});
    })
  ).sort('ndvi', false).first().get('class')
);

var training = resultK.updateMask(resultK.eq(classId)).addBands(input).sample({
  region: zone,
  scale: 10,
  numPixels: 2000,
  seed: 123,

```

```

    geometries: true
  }).map(function(f) {
    return f.set('class', 1);
  });

  var background =
resultK.updateMask(resultK.neq(classId)).addBands(input).sample({
  region: zone,
  scale: 10,
  numPixels: 2000,
  seed: 456,
  geometries: true
}).map(function(f) {
  return f.set('class', 0);
});

var trainingSet = training.merge(background);

var rf = ee.Classifier.smileRandomForest(50).train({
  features: trainingSet,
  classProperty: 'class',
  inputProperties: input.bandNames()
});

var resultRF = input.classify(rf);
Map.addLayer(resultRF, {min: 0, max: 1, palette: ['gray', 'green']}, 'Classification
RF');

var agriRF = resultRF.updateMask(resultRF.eq(1)).updateMask(agriMask);
Map.addLayer(agriRF, {palette: ['#00FF00']}, 'Zones agricoles (RF)');

// Superficie pour RF et KMeans
var pixelArea = ee.Image.pixelArea().divide(10000);
var areaK = agriK.multiply(pixelArea).reduceRegion({
  reducer: ee.Reducer.sum(),
  geometry: zone,
  scale: 10,
  maxPixels: 1e13
});

var areaRF = agriRF.multiply(pixelArea).reduceRegion({
  reducer: ee.Reducer.sum(),
  geometry: zone,
  scale: 10,
  maxPixels: 1e13
});

// Légende de superficie
ee.Dictionary(areaK).evaluate(function(statsK) {
  ee.Dictionary(areaRF).evaluate(function(statsRF) {
    var valK = statsK[Object.keys(statsK)[0]] || 0;

```

```

var valRF = statsRF[Object.keys(statsRF)[0]] || 0;

var legend = ui.Panel({
  style: {
    position: 'bottom-left',
    padding: '8px',
    backgroundColor: 'rgba(255,255,255,0.8)'
  }
});

legend.add(ui.Label({value: ' Superficie zones agricoles', style: {fontWeight:
'bold'}}));
legend.add(ui.Label('KMeans : ' + valK.toFixed(2) + ' ha'));
legend.add(ui.Label('Random Forest : ' + valRF.toFixed(2) + ' ha'));
Map.add(legend);
});
});

// Export des zones agricoles RF
var agriVectors = agriRF
.selfMask()
.reduceToVectors({
  geometry: zone,
  scale: 10,
  geometryType: 'polygon',
  labelProperty: 'class',
  maxPixels: 1e13
});

Export.table.toDrive({
  collection: agriVectors,
  description: 'zones_agricoles_RF',
  fileFormat: 'SHP'
});

// Export des zones agricoles KMeans
var agriKVectors = agriK
.selfMask()
.reduceToVectors({
  geometry: zone,
  scale: 10,
  geometryType: 'polygon',
  labelProperty: 'class',
  maxPixels: 1e13
});

Export.table.toDrive({
  collection: agriKVectors,
  description: 'zones_agricoles_KMeans',
  fileFormat: 'SHP'
});

```

```

// Retrieve the download URL of the vector data
var agriKVectorsvectorUrl = agriKVectors.getDownloadURL({
  format: 'SHP',
  filename: 'Agricol_vec' ,
});
// Create a label with a hyperlink to the download URL
var agriKVectorsdownloadLabel = ui.Label({
  value: 'Telecharger la couche des zones agricoles (RF+kmeans)',
  targetUrl: agriKVectorsvectorUrl,
  style : {position: 'bottom-left', padding: '8px 15px', width: '500px'}
});

// Add the label to the map
Map.add(agriKVectorsdownloadLabel);
// Message UI pour guider
var note = ui.Panel({
  style: {
    position: 'bottom-left',
    padding: '10px',
    backgroundColor: 'rgba(255, 255, 255, 0.9)'
  }
});

note.add(ui.Label({
  value: 'Exports prêts',
  style: {fontWeight: 'bold', fontSize: '14px'}
}));
note.add(ui.Label(' Cliquer sur le lien pour télécharger :'));
note.add(ui.Label('zones_agricoles_RF (Random Forest)'));
note.add(ui.Label('zones_agricoles_KMeans'));

Map.add(note);
}

```